

**Nadiveth Elena Duno Escalona**

Cientista de Dados

Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/nadiduno>

Desafio da IBM: Case Tesla e GameStop

GitHub: <https://github.com/nadiduno/ProjetoTesla-Gamestop>

# Analizando Dados Históricos de Ações/Receitas e Construindo um Painel

## Pergunta 1 — Notebook Jupyter

Carregue seu Jupyter Notebook da tarefa final sobre 'Analizando Dados Históricos de Ações/Receitas e Construindo um Painel'.

**URL:** <https://github.com/nadiduno/ProjetoTesla-Gamestop/blob/main/Revenue%20Data%20and%20Building%20a%20Dashboard.ipynb>

## Pergunta 2 — Parsers do BeautifulSoup

*Quais parsers podem ser usados no BeautifulSoup para analisar dados HTML?*

- `html.parser` — vem embutido no Python; não requer instalação; simples e razoavelmente rápido.
- `lxml` — muito rápido; requer a biblioteca `lxml` instalada.
- `html5lib` — o mais tolerante a HTML malformado, pois reproduz o comportamento de um navegador; requer instalação.
- `lxml-xml (xml)` — utilizado para analisar documentos XML, não HTML.

No notebook desta tarefa foi utilizado o parser "`html.parser`" por já vir incluído no Python, evitando problemas de instalação (como o erro `FeatureNotFound` observado ao tentar usar `html5lib` sem reiniciar o kernel).

Código utilizado:

```
url = "https://cf-courses-data.s3.us.cloud-object-storage.appdomain.cloud/.../stock.html"
html_data_2 = requests.get(url).text
soup = BeautifulSoup(html_data_2, "html.parser")
```

## Pergunta 3 — Conversão da coluna 'Data' para datetime

*Por que é útil converter a coluna 'Data' para um formato datetime na análise de ações?*

- Permite ordenar os dados corretamente em ordem cronológica.
- Permite filtrar por intervalos de datas (por exemplo, dados entre 2018 e 2021).
- Possibilita operações de tempo, como calcular diferenças entre datas ou agrupar por mês/ano/trimestre.

- Garante que os gráficos representem o eixo do tempo de forma contínua e proporcional, em vez de tratar as datas como texto sem ordem.
- Evita erros de comparação que podem ocorrer ao comparar datas armazenadas como strings.

Código utilizado:

```
# Stock price
axes[0].plot(pd.to_datetime(stock_data_specific.Date),
stock_data_specific.Close.astype("float"), label="Share Price", color="blue")
axes[0].set_ylabel("Price ($US)")
axes[0].set_title(f"{stock} - Historical Share Price")

# Revenue
axes[1].plot(pd.to_datetime(revenue_data_specific.Date),
revenue_data_specific.Revenue.astype("float"), label="Revenue", color="green")
axes[1].set_ylabel("Revenue ($US Millions)")
axes[1].set_xlabel("Date")
axes[1].set_title(f"{stock} - Historical Revenue")
```

## Pergunta 4 — Remover '\$' e vírgulas da coluna 'Preço'

***Dado o conjunto de dados abaixo, selecione a opção correta para remover o \$ e as vírgulas da coluna Preço.***

A opção correta utiliza o método `.str.replace()` com expressão regular:

```
df['Preço'] = df['Preço'].str.replace(',', '\\$', '', regex=True)
```

Alternativa equivalente em duas etapas:

```
df['Preço'] = df['Preço'].str.replace('$', '', regex=False)
df['Preço'] = df['Preço'].str.replace(',', '', regex=False)
```

Não é correto usar `.replace()` diretamente no dataframe inteiro (substitui valores exatos, não caracteres dentro do texto) nem converter com `.astype(float)` antes de remover '\$' e ',', pois isso gera erro de conversão.

Código utilizado:

```
gme_revenue['Revenue'] = gme_revenue['Revenue'].str.replace(',', '\\$', '', regex=True)
```

## Pergunta 5 — Valor de 'Revenue' na última linha de tesla\_revenue

Qual é o valor de 'Receita' na última linha do conjunto de dados extraído tesla\_revenue?

Conforme o resultado obtido em tesla\_revenue.tail() (item 1.3):

**Data: 2009-06-30 → Revenue: 27**

Ou seja, a receita trimestral mais antiga registrada da Tesla no dataset extraído foi de 27 (milhões de dólares), referente ao trimestre encerrado em 30/06/2009.

Código utilizado:

```
url = "https://cf-courses-data.s3.us.cloud-object-storage.appdomain.cloud/.../revenue.htm"
html_data = requests.get(url).text
soup = BeautifulSoup(html_data, "html.parser")
# extração da tabela "Tesla Quarterly Revenue" em tesla_revenue
tesla_revenue.tail()
```

```
[13]: tesla_revenue.tail()
```

```
[13]:
```

|    | Date       | Revenue |
|----|------------|---------|
| 48 | 2010-09-30 | 31      |
| 49 | 2010-06-30 | 28      |
| 50 | 2010-03-31 | 21      |
| 52 | 2009-09-30 | 46      |
| 53 | 2009-06-30 | 27      |

Últimas cinco linhas do dataframe tesla\_revenue

## Pergunta 6 — Preço de 'Fechamento' da GameStop em 2002-02-13

Qual é o preço de 'Fechamento' na primeira linha (Data: 2002-02-13) dos dados de ações da GameStop extraídos?

Conforme o resultado obtido em gme\_data.head() (item 1.4):

**Close = 1.691667 (aproximadamente \$1,69)**

Código utilizado:

```
gme = yf.Ticker("GME")
gme_data = gme.history(period="max")
gme_data.reset_index(inplace=True)
gme_data.head()
```

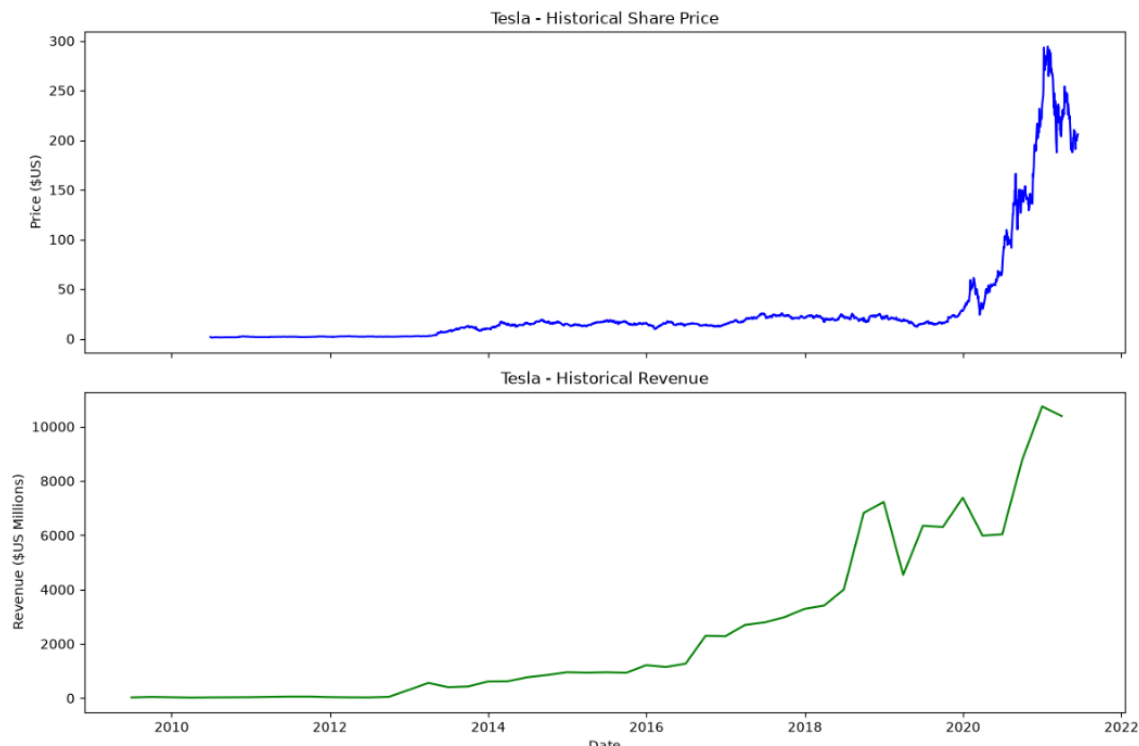
```
:
```

|   | Date                      | Open     | High     | Low      | Close    | Volume   | Dividends | Stock Splits |
|---|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|
| 0 | 2002-02-13 00:00:00-05:00 | 1.620129 | 1.693350 | 1.601296 | 1.691667 | 7616000  | 0.0       | 0.0          |
| 1 | 2002-02-14 00:00:00-05:00 | 1.712707 | 1.716074 | 1.670626 | 1.683250 | 11021600 | 0.0       | 0.0          |
| 2 | 2002-02-15 00:00:00-05:00 | 1.683251 | 1.687459 | 1.658002 | 1.674834 | 8389600  | 0.0       | 0.0          |
| 3 | 2002-02-19 00:00:00-05:00 | 1.666418 | 1.666418 | 1.578047 | 1.607504 | 7410400  | 0.0       | 0.0          |
| 4 | 2002-02-20 00:00:00-05:00 | 1.615920 | 1.662210 | 1.603296 | 1.662210 | 6892800  | 0.0       | 0.0          |

Primeiras cinco linhas do dataframe gme\_data

## Pergunta 7 — Tendência da Tesla entre 2018 e 2021

Com base no gráfico, que tendência pode ser observada no preço das ações e na receita da Tesla entre 2018 e 2021?



Entre 2018 e 2019, tanto o preço da ação quanto a receita da Tesla apresentaram crescimento relativamente moderado e estável. A partir de 2020, porém, o preço da ação disparou de forma exponencial, saindo de valores próximos de \$20 para mais de \$280 em pouco mais de um ano. A receita também cresceu nesse período, mas de maneira muito mais gradual e constante, passando de cerca de \$3.000 milhões (2018) para pouco mais de \$10.000 milhões (2021).

Conclusão: o preço da ação cresceu em ritmo muito mais acelerado do que a receita da empresa, indicando que o mercado passou a valorizar a Tesla muito além do crescimento real do seu faturamento nesse período — um movimento de forte caráter especulativo.

Código utilizado:

```
make_graph(tesla_data, tesla_revenue, 'Tesla')
```

**make\_graph** é uma função que já vem definida no notebook (**fornecida no template da IBM,**) — ela recebe os dados de preço da ação, os dados de receita, e um título, e monta um gráfico com dois subplots: um para o histórico do preço da ação e outro para a receita trimestral.

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
def make_graph(stock_data, revenue_data, stock):  
    stock_data_specific = stock_data[stock_data.Date <= '2021-06-14']  
    revenue_data_specific = revenue_data[revenue_data.Date <= '2021-04-30']
```

```

fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 8), sharex=True)

# Stock price
axes[0].plot(pd.to_datetime(stock_data_specific.Date),
stock_data_specific.Close.astype("float"), label="Share Price", color="blue")
axes[0].set_ylabel("Price ($US)")
axes[0].set_title(f"{stock} - Historical Share Price")

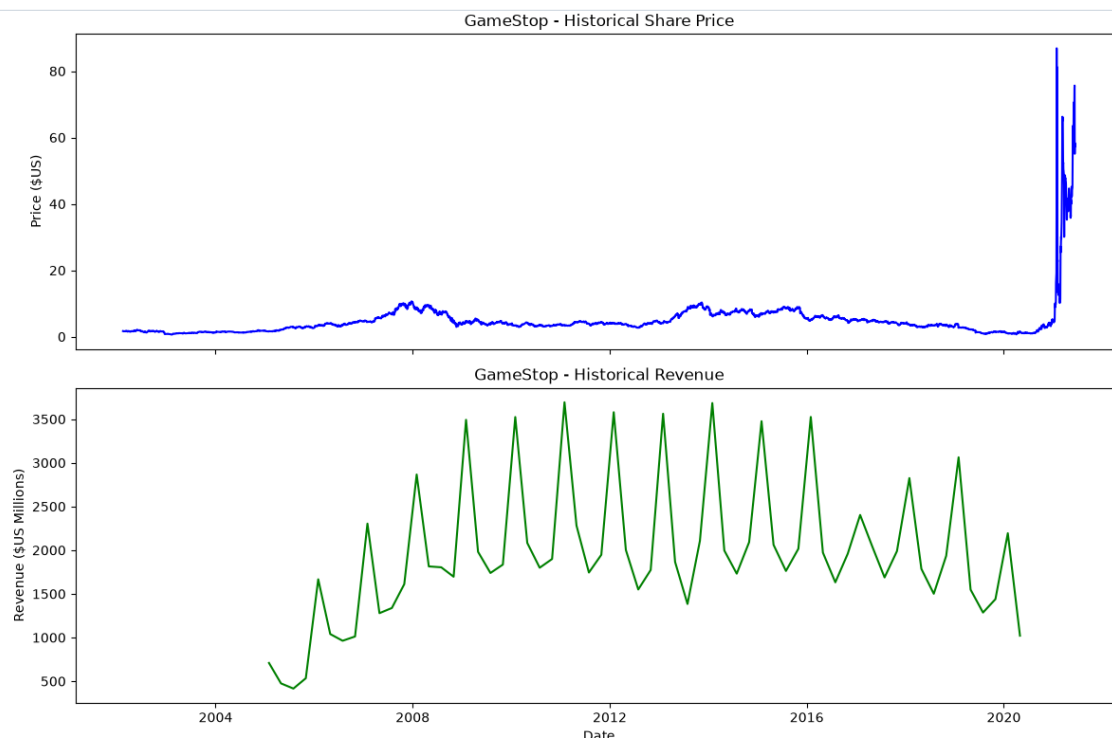
# Revenue
axes[1].plot(pd.to_datetime(revenue_data_specific.Date),
revenue_data_specific.Revenue.astype("float"), label="Revenue", color="green")
axes[1].set_ylabel("Revenue ($US Millions)")
axes[1].set_xlabel("Date")
axes[1].set_title(f"{stock} - Historical Revenue")

plt.tight_layout()
plt.show()

```

## Pergunta 8 — Observação sobre GameStop (preço vs. receita)

Com base no gráfico, qual é a principal observação que pode ser feita sobre o preço das ações e a receita da GameStop?



O preço da ação da GameStop permaneceu praticamente estagnado por quase 20 anos (2002–2020), com um pico repentino e extremo no início de 2021 — episódio conhecido como o 'short squeeze' da GameStop, impulsionado por investidores de varejo organizados através de fóruns como o Reddit/WallStreetBets. Já a receita da empresa apresenta um padrão sazonal repetitivo, com picos ao final de cada ano (associados às vendas de fim de ano/Natal), sem tendência de crescimento consistente ao longo do tempo.

Conclusão: a disparada do preço da ação em 2021 não teve relação com uma melhora no desempenho financeiro da empresa — foi um evento especulativo do mercado, desconectado dos fundamentos (receita) do negócio.